商业计划书

Blocky Studio

Business plan

面向小学生的积木式 Agent 创作教育与机构服务

Prepared for: 息壤杯高校赛区复赛评委

Document reference: BLOCKY-BP-20261003

Version: 2.1

Date produced: 2026-10-03

Prepared by: TB 快重置就队

Confidential | 参赛交流资料

Table of contents

0. 执行摘要 3

1. 企业与产品概况 4

1.1 产品与教学价值 4

1.2 目标市场与需求判断 5

1.3 竞争与产品定位 5

2. 销售与客户服务 6

2.1 客户角色与购买条件 6

2.2 机构报价与服务边界 7

2.3 获客与验证路径 7

3. 运营计划 8

4. 团队与组织 8

5. 战略实施与财务安排 9

5.1 市场进入与定位 9

5.2 商业模式与单位经济 9

5.3 阶段目标 10

5.4 近期项目与退出条件 10

5.5 资源与资金需求 11

5.6 实施路线图 11

5.7 主要风险与应对 12

Appendix A. 规划假设与待确认事项 14

Appendix B. 资料来源 17

Appendix C. 情景分析 18

0. 执行摘要

Blocky Studio 是面向非专业用户的积木式智能体（Agent）创作工具。核心价值是将 Agent 关键行为的代码审阅转为积木审阅，让用户看懂任务与步骤，并用运行轨迹核对实际行为。本计划以小学创作教育为首个切入点。孩子先读懂教师准备的作品，再改变角色、任务或步骤并比较结果，随后为自己的目标组合一个 Agent，最后回看运行过程、修改并讲解。Scratch 通过创作作品学习编程，是本项目的教学方式参照；Blocky 希望把这种动手创作方式用于理解智能体。[S2] 小学适用性和学习效果尚待真实课堂验证。

当前 Windows 桌面工具已具备嵌套积木、角色和任务配置、条件分支、模型、记忆与受控工具、项目保存和运行轨迹。故事创作搭档是本计划的拟议教学任务，尚无小学生完成该任务的证据。新补充的本地条件实验核对了修改一个条件后选择不同分支的行为；既有 Windows 截图展示真实工作台与运行定位。外部模型生成的历史证据来自团队合成资料演示，不等同故事课程已运行或课堂效果。

商业方向为完整软件免费使用，学校与教育机构按教学规模、模型用量、部署及支持需求联系报价。学生是使用者，教师是课程组织者，机构是潜在付款方。近期优先交付范围明确的课程试点、教师培训和安装配置服务；机构账户、额度管理、计费与教学管理功能仍需开发，不作为现成产品承诺。

本计划的财务币种均为人民币，预测期为 2027 至 2029 年。全部合同、价格、成本和资金数字均为规划假设，未形成真实报价、收入或资金承诺。基准情景计划交付 4、10、18 份机构服务合同，预计收入 7.20、18.00、32.40 万元，年度损益为−6.064、−0.840、5.432 万元。计入假设的期初自有资金 2 万元后，峰值现金缺口为 8.30 万元；加上 2 万元最低储备，追加资金预算为 10.30 万元。

近期拟在 90 天内访谈至少 10 位小学信息科技、科学实践或社团教师，形成 3 个具备组织者与设备条件的试用准备，争取开展 2 次完整活动。决策依据是学生能否在记录帮助程度的情况下预测、改造、搭建和解释作品，以及至少 1 位教师能否独立复用。没有完成试用前不承诺教育效果；连续两轮没有自主改造或教师复用时收窄任务、暂停扩张。

1. 企业与产品概况

Blocky 是学生团队开发的安装式软件项目。产品面向非专业用户，入门版以小学生为主要用户，教师组织创作实践，学校及相关教育机构是潜在服务采购方。当前已形成 Windows 桌面创作工具，小学入门视图、课程与适龄体验仍需验证；对外合同主体、服务人员与所在地将在真实试点和签约前落实。

1.1 产品与教学价值

拟议首课采用故事创作搭档：教师提供简单作品，孩子先指出角色、输入、条件和输出，并预测输入“勇敢的小猫”会走向哪个分支。第二步只把条件中的“勇敢”换成“友善”，保持输入不变，运行两次并比较。随后孩子自行选择新角色、输入条件和两种行动，例如“海底向导”遇见不同伙伴时采取不同路线，再运行、解释和修订。规则分支用于学习作品结构；它本身不是生成式智能体。

规则练习之后，完整故事 Agent 的教学链是：接收孩子的角色输入，条件选择“森林”或“花园”方向，将该方向作为上下文，与“友善的故事搭档”角色和“写三句、以提问结尾”任务一起交给教师预选模型，输出故事并检查。孩子保持输入与方向不变，只把任务由“直接续写”改为“先问我一个选择问题”，实际运行后观察回应是否遵循新要求，记录失败或无明显变化。该生成对照尚未取证，不预写模型答案；规则实验本身没有调用模型。 自主搭建时孩子可做海底向导：定义角色、输入伙伴与目标，选择行动方向，给模型设定“两句介绍并问下一步去哪”的任务，再检验输出。后续一次只增加一种能力，例如把本次方向写入会话记忆，在下一轮读取并带入上下文；或调用文本统计工具查看字符数。现有能力支持这些部件，具体小学任务与独立使用仍待验证。

现有能力支持保存、重开、修改作品和查看积木对应的运行事件。教师需在现有画布上预先准备少量积木，向学生解释操作，不承诺已经提供儿童专用入门界面。机构账户、班级管理、自动评分、额度与计费、移动端仍未完成；这些能力不纳入首批可售服务。普通 Windows 画面的资料检索案例仅作为工作台事实证明，不承担整款产品定位。

本地条件实验使用产品领域 Runtime 执行同一输入，条件为“勇敢”时选择“到森林探险”，改为“友善”时选择“去花园交朋友”，结构化结果与积木事件一致。这是无外部模型的规则执行实验，未验证 Windows 普通包的故事课程。既有普通包的合成课程演示另行证明资料引

用、运行定位和构建助手真实模型读写；三次历史可读响应共 7717Token，不能写成本轮新稿的模型用量。

项目的技术与应用贡献在于把可编辑作品、可追溯执行和可审阅修改放在同一桌面工作台。Blocky 将 Agent 关键行为的代码审阅转为积木审阅：用户直接检查角色、任务、上下文、条件、记忆与工具步骤，再把实际运行事件对应到积木。底层使用 Blockly、Tauri 和 Pi 等开源组件，Blocky 自行组织作品格式、语义编译、领域运行接口和 Host 权限边界。

积木审阅贯穿搭建、执行和修订。搭建时，用户读懂作品结构和资料来源；执行前，检查预期行为、工具与权限；运行后，比较轨迹与输出，定位需要修改的部件并重新检验。小学教育据此组织读懂、改造、自主搭建和解释活动。现有积木与轨迹为审阅提供入口，非专业用户能否独立完成这些检查仍待验证；它们不揭示模型内部推理，也不能保证生成内容正确。

1.2 目标市场与需求判断

本计划只把小学及面向小学年龄段、能组织创作活动的教育机构作为首批市场范围。学生是使用者，教师推动采用，机构决定采购。未取得可触达机构名单、地域、预算或真实转化数据，因此不估算全国付费市场规模，也不把所有学段的学校基数乘以合同均价。目标需求是组织可重复的 Agent 入门创作活动，当前需求强度仍待访谈。

首批访谈对象为小学信息科技、科学实践及社团教师，优先寻找愿意组织高年级小学生小范围试用的负责人。高年级优先属于降低阅读负担的计划假设，不是用户适龄验证结论。每个潜在线索须核对教师、课时、Windows 设备、模型条件、家校与机构许可及预算来源；没有这些条件的机构暂不进入服务排期。

本计划不以全国学校数乘以统一报价作为销售目标。可服务市场应从具体地域和机构名单开始，依次核实课程负责人、设备网络、实际需求、预算来源和采购流程。2027 年 4 份交付合同只是经营目标；4 份合同不必然等于 4 所独立学校，同一机构的追加服务须独立确认范围且不得重复计收入。

1.3 竞争与产品定位

Scratch 的入门作品和创作学习资源提供了先读懂再改造的参照。[S2] Blocks Builder AI 公开提供积木 AI 相关能力，并采用个人免费、教育机构洽谈的路径，是直接教育竞品。[S3][S4]

本计划不声称上述竞品已有或没有某项教学成效。Dify 等专业 AI 平台只作为替代路线，用于区分应用工程与小学创作入门。[S5] Table 1（表 1）比较各条路线与本项目需验证的价值。

Table 1. 相关选择与 Blocky 定位

参照与替代	公开方向	本项目的判断
Scratch	创作作品与入门资源	成熟创作参照；Blocky 需验证 Agent 学习迁移
Blocks Builder AI	积木 AI 与教育机构路径	直接竞品；免费并非充分差异
专业 AI 应用平台	工作流及应用开发	适合工程应用；小学适配仍须验证

Blocky 需要验证的是：孩子能否通过嵌套作品和积木对应轨迹解释一个 Agent 的组成与行为，教师能否独立复用这套活动。“积木审阅”是待验证的产品价值，不构成对竞品的独占能力主张。免费和积木本身不能证明差异，Scratch 在创作资源与成熟度方面是重要参照，直接教育竞品也覆盖积木 AI。若现有免费工具更适合某位教师，服务应承认适配差异，不依靠未经核实的竞品弱点销售。

2. 销售与客户服务

商业模式围绕具体教学任务组织。软件完整功能免费，机构服务按实际工作和用量报价。服务收入能否成立，取决于教师是否持续使用，以及机构是否愿意为课程准备、部署、培训、支持与模型额度付费。

2.1 客户角色与购买条件

小学生需要少量可理解的部件、明确的修改目标和可比较的结果；教师需要准备作品、组织预测与改造、区分模型输出和规则行为；机构需要核对教学目标、设备、权限、采购主体和总费用。学生完成率不能替代教师复用，教师兴趣也不能替代机构付款意愿。每项试用分别记录三个角色的证据。

教师在活动前完成作品运行、模型配置与内容检查，准备合成角色和不含学生个人信息的输入。活动中先示范结构，再要求学生预测、改一块、比较结果、自选任务并讲解，遇到失败回看积

木轨迹。活动后的检查聚焦学生为何这样设计，而非自动评分。当前没有班级平台，教师组织与作品收集通过已允许的方法人工完成。

2.2 机构报价与服务边界

首批报价围绕一轮小学 Agent 创作活动准备、教师培训、现有 Windows 部署与约定支持展开。报价单明确作品数量、培训次数、设备数、支持期限、模型预算、内容核查责任及超额处理。80 小时基准可暂拆为任务与作品准备 24 小时、教师培训 16 小时、安装配置 16 小时、支持与复盘 24 小时，合计 80 小时；此分配是待验证的服务假设，不改动工作簿总工时。

财务模型采用每份合同 1.8 万元的基准预算，仅用于估算履约与现金压力。该值不构成正式价目表。若机构自带模型账户，应重新核定模型费用与支持职责；若需要尚未实现的机构管理功能，应先明确开发范围、时间与费用，不能作为现成标准服务销售。

教师可先用免费软件和合成资料评估作品流程。进入付费前，双方需明确交付物、课时或培训次数、所需权限、故障支持和验收条件。技术支持聚焦安装、项目与已约定课程流程；外部模型的回答质量需由教师检查，不以引用功能承诺答案始终正确。

2.3 获客与验证路径

前 90 天以教师访谈、作品演示和小规模试用为主。团队拟从能直接接触的课程负责人开始建立名单，访谈其现有教学任务、使用工具、失败环节和采购条件。没有可靠学校名单和转化数据前，不将网络曝光或群成员数写成有效客户线索。

2027 年销售漏斗暂按 20 次有效机构接触、8 次深入演示、4 份付费交付合同规划。每一步都必须记录对方课程角色、下一次行动和未推进原因。这是目标而非实测转化率；若 8 次演示没有形成付费意向，应重新核定服务范围与报价，不能单纯加大推广费用。

内容渠道以可下载课程案例、教师演示和公开作品说明为主。早期避免高额广告和泛办公业务拓展，把有限时间用于降低教师复用门槛。每月复盘接触到试用、试用到独立复用、复用到报价的转化，同时记录单份合同实际支持工时。

3. 运营计划

项目先采用轻量远程协作与预约现场支持，不假设租用独立办公室。交付前完成设备与网络检查，用公开或合成资料配置课程，形成教师操作说明和可恢复的项目文件。现场活动结束后整理反馈和问题，不把未确认学生信息用于演示或市场传播。

基准预算按 2 名等效人力投入、每月合计 240 小时测算，其中 160 小时用于通用产品维护、教研素材与获客，剩余 80 小时用于具体合同交付。合同交付专项报酬与固定核心工作预算分别核算；高峰月份超出的交付工时按外部增援计费，最多 160 小时/月。外部人员尚未聘用，无法安排增援时应改期或拒绝超额订单。

服务验收需同时检查教师能按说明独立准备作品、学生有可观察的设计选择、失败可以定位并恢复。技术角色保障环境与权限，教学运营角色负责适龄任务和反馈，教师负责内容和课堂组织。实际开展前共同核对资料权利、未成年人信息、模型条款和学校要求；没有机构许可或不能满足使用要求时暂停试用。

技术与成本供应方主要是模型服务商、必要的云与网络服务，以及临时课程支持人员。当前没有签订供应合同。模型预算单价只是管理假设，正式报价前须用实际选定模型的价格、调用长度、重试率与班级规模重算；任何替换都应保留课程结果和费用记录的可比性。

4. 团队与组织

项目运营围绕产品技术与课程服务两类职责组织。前者保障软件和作品稳定运行，后者负责教学任务、教师沟通与服务交付。初期按小团队开展合作，并用每月可投入工时限制可接受的订单规模。财务模型的 2 名等效人力是预算参数，不代表参赛名单或已建立的正式岗位。

产品技术角色负责产品维护、安装与模型配置、故障定位和项目恢复；教学运营角色负责教师访谈、课程资料、试用组织、报价与回访。两类职责共同复核费用和承诺，避免技术演示直接转化为无法履约的销售承诺。每周检查交付排期，每月核对工时、现金和有效客户进展。

阶段性缺口包括课程设计指导、真实课堂组织、采购与合同经验以及数据合规判断。优先争取具备课程组织能力的教师指导和按任务聘用的专业支持，不预设全职扩张。只有当合同交付量和现金储备能够覆盖持续支出时，才考虑增加固定岗位。

5. 战略实施与财务安排

实施顺序从需求验证进入可重复交付，再进入机构能力建设。每一步都要回答是否存在值得继续投入的用户价值与支付意愿。财务预测用于设置资源上限，不能替代客户证据。

5.1 市场进入与定位

第一阶段只进入小学 Agent 创作入门活动，先用故事角色和规则部件帮助孩子读懂结构，再在受控配置中引入模型。选择该任务是因为角色、任务、条件、输出和轨迹能对应到现有软件能力，且有明确学生行动；它仍需验证阅读与操作负担。教师能独立复用后才讨论机构服务报价，不先建设完整学校平台。

后续拓展方向是 OPC（一人公司）中的“Agent 员工”。例如，经营者为资料整理任务定义职责、输入资料、处理步骤、工具和权限，执行前逐块审阅，运行后依据轨迹核对实际过程与结果，出错时定位并修改。目标是让非专业经营者能检查 Agent 如何工作，减少只能看到最终答案的黑盒感。该场景与小学创作共享理解、修改和解释这条价值主线，尚无 OPC 客户、试用、效率或付费证据。

首批投入仍聚焦小学活动与教师独立复用。进入 OPC 前需另行验证经营者能否读懂流程、正确检查工具权限、解释失败并修订作品，以及实际支持成本和采购意愿；未确认前不承诺办公服务交付。进入更多学科须先验证教学复用，进入更多机构须核对支持工时与获客成本。90 天安排仍按 Table 4（表 4）的阶段门槛推进。

5.2 商业模式与单位经济

机构服务是当前唯一计入预测的收入流，软件许可收入为零，OPC 业务未计入收入、合同量或资源预算。基准合同单价 1.8 万元，80 小时交付按内部工时 80 元/小时预算，再计模型额度 1400 元、交通资料等 600 元和收入 2%的税费现金预留。基准单份合同在全部由内部人员交付时，留出 9240 元覆盖固定运营与发展；若交付全部使用 100 元/小时的外部增援，留出 7640 元。

上述余额尚须承担每年 9.36 万元固定核心报酬及运营费和 0.4 万元设备折旧。按内部交付静态计算，年度损益平衡约需 11 份合同；实际高峰排期需要增援，因此应以逐月模型为准，不将 11 份作为保证盈利的销量门槛。合同数增加而支持工时不下降，可能放大收入同时持续占用现金。

免费个人使用有助于教师开始体验，但外部模型费用不因软件免费而消失。机构报价可以含约定额度，个人或机构也可按适配条件使用自己的模型账户。统一机构额度管理尚待实现，早期服务应通过清晰的账户责任与人工预算控制履约，不宣传已具备自动计费平台。

5.3 阶段目标

进展主要衡量学生能否解释结构、自主修改并为不同目标搭建，以及教师能否独立复用。Table 2（表 2）为计划目标，基线均未测；人数、完成率、提示次数、教师代操作和失败原因必须同时记录。两轮试用仅支持方向判断，不能用于宣称普遍教育提升或课程已规模化。

Table 2. 阶段目标与责任

目标	基线及计划目标	时间与责任	判定依据
需求确认	基线未测；至少 10 次教师访谈	2026 年 11 月；教学运营	具体任务、现有做法、阻碍和采购条件
课程试用	基线未测；2 次完整试用	2026 年 12 月；两角色共同	记录预测、改造、自主搭建和解释，注明提示程度
教师复用	基线未测；至少 1 位教师独立复用	2027 年 1 月；教学运营	教师不由团队代操作，独立准备并组织创作活动
付费交付	当前无确认合同；2027 年 4 份目标	2027 年；教学运营	范围、回款、工时与客户确认完整

初步决策门槛是至少 80%的参与者在约定课时完成结构识别和一次自主改造，教师不代操作；另记录自主搭建和解释的完成情况，至少 1 位教师在团队不代操作时独立复用。阈值是内部计划标准，非课程效果承诺。若样本小、帮助频繁或只完成模仿，应降低结论强度并继续修改入门任务。

5.4 近期项目与退出条件

近期交付对象是一套故事搭档入门作品、一次单条件对照练习、一份自主搭建任务和教师组织说明，配套当前工具的安装、权限和恢复指导。模型故事内容需要新取证，现有本地分支实验只证明规则修改。项目不包括班级管理、自动评分、机构计费或儿童界面开发；资金和教师组织条件未落实时，不承诺试用日期。

两轮任务修改后若学生仍主要依靠教师代操作，先减少积木数量并缩短任务；若没有教师愿意独立复用，暂停机构扩展。若教学复用存在但没有采购预算，测试较小的培训与配置服务并重估合同均价。不得以扩大下载目标掩盖小学适配或付款条件缺失。

5.5 资源与资金需求

基准 2027 年费用预算为 13.264 万元，另有 1.2 万元设备现金投入。Table 3（表 3）将首年费用分为互不重复的用途；设备费用以 36 个月直线折旧进入损益。期初自有资金 2 万元同样是假设，未获得到账证据。

Table 3. 基准首年预算用途

用途	费用预算（元）	计算依据
固定核心工作	72,000	6,000 元/月，12 个月
固定运营	21,600	1,800 元/月，12 个月
合同交付人工	25,600	4 份 × 80 小时 × 80 元
合同模型额度	5,600	4 份 × 1,400 元
其他直接支出	2,400	4 份 × 600 元
税费现金预留	1,440	收入 × 2%，非法定税率
设备折旧	4,000	12,000 元 ÷ 36 月 × 12 月

月度收款假设为交付当月收 50%、次月收余款，成本当月支付。基准情景在 2028 年 9 月出现 8.30 万元最大现金缺口，追加资金预算 10.30 万元包括 2 万元最低储备。该预算是资源需求，不是已承诺融资；资金可来自确认后的自有投入、适用支持或合同付款，但本计划不设定股权估值或融资回报。

若追加资金未落实，不应按完整基准费用启动。优先减少固定承诺、按里程碑安排工作、争取合同预付款，并只接受可履约的订单。悲观情景的追加资金需求为 28.11 万元，说明单纯补充 10.30 万元不能覆盖销售持续低迷；此时须调整经营规模，不能无限补资。

5.6 实施路线图

Table 4（表 4）把课程验证与商业验证安排在产品扩展之前。关键路径是找到愿意组织课程的教师，完成独立复用，再确认采购与合同条件。机构账户等功能的投入应以已观察到的共同需求为依据，避免先开发完整平台再寻找用户。

Table 4. 实施路线图

阶段与时间	行动与责任	投入与依赖	退出条件
2026 年 10 至 11 月	小学教师访谈、任务定义；教学运营	现有产品与合成案例；教师可约访	至少 10 次有效访谈，选定同类任务
2026 年 11 至 12 月	故事搭档 2 次试用；技术与教学运营	课程组织许可、设备、教师；按实际费用核定	记录完整结果，问题进入下一轮修订
2027 年 1 至 3 月	教师独立复用、报价验证；教学运营	1 位复用教师；明确签约主体	取得具体报价反馈与可执行合同范围
2027 年 4 至 12 月	按范围交付首批服务；技术与运营	资金落实、月度工时上限、支持方案	全年 4 份交付目标，按回款和工时复盘

首 90 天探索使用现有设备与可投入时间，实际费用另行登记；2027 至 2029 财务预测不含未提供的 2026 历史研发投入。每次试用须形成参与人数、学生设计与帮助记录、教师复用反馈及费用清单。没有课时、设备或机构许可时顺延；路线图日期是计划，不是客户承诺。

5.7 主要风险与应对

五项主要风险是儿童入门与教师复用、模型内容及权限、服务产能和成本、机构采购回款、数据与学校准入。最可能使本计划无法成立的是学生始终不能自主改造或教师无法复用。Table 5（表 5）给出预警、收缩条件和责任，模型费用、工时、合同量及收款风险对应附录 C 情景。

Table 5. 主要风险与响应

风险与程度	预警与检查	预防与触发后的行动	责任
儿童适配与复用；高	每轮记录自主改造、解释和帮助；两轮未达门槛	减少部件、收窄任务；仍无复用则暂停机构扩展；下调合同量	教学运营
模型内容与工具；中高	每次活动教师检查输出、权限；出现不当内容或越界需求	先用合成角色；限定工具；停止该流程并复核，不承诺绝对安全	产品技术
产能与模型成本；高	每周核对 80 小时内部/月与 240 小时总/月；模型费超预算 50%	按需增援、调整额度与报价；超能力改期/拒单；对应悲观工时成本	产品技术

风险与程度	预警与检查	预防与触发后的行动	责任
采购回款与现金；高	每月滚动现金；低于 2 万元或延期超过约定	争取预付款、收缩固定投入；资金未落实停止扩张，重算延期	两角色共同
数据与课堂准入；高	每次核对未成年人信息、资料权利、设备和机构许可	先用合成/获许可资料；不满足要求暂停，确定责任后再启动	教学运营

风险程度为当前定性判断，没有足够历史数据估计发生概率。每次报价和试用后更新风险记录，保留实际工时与费用。若真实数据显著偏离模型，重新预测现金并调整计划；不通过修改表格目标维持原有增长叙事。

Appendix A. 规划假设与待确认事项

所有金额与数量均为经营预算，未获得真实客户合同和费用凭证支持。Table 6（表 6）与配套财务工作簿采用相同假设编号，后续应逐项替换为实际数据。2027 至 2029 的经营预测不等于已实现收入，也不包含未披露的历史投入。

Table 6. 财务假设登记

编号与假设	基准	悲观	积极	单位
A01 2027 合同数 依据：单次范围明确的课程试点/培训/配置支持服务；未签合同	4	2	6	份
A02 2028 合同数 依据：不自动假设续约；全部为当年交付合同	10	4	14	份
A03 2029 合同数 依据：可触达客户名单与转化均待验证	18	6	24	份
A04 每合同含税总预算 依据：示例均价；具体机构须逐项报价	18,000	15,000	22,000	元/份
A05 每合同交付工时 依据：备课、培训、安装配置、支持；不含固定核心工作	80	100	70	小时/份
A06 交付内部工时预算 依据：交付专项报酬；不与固定核心工作工时重叠	80	90	80	元/小时
A07 外部增援工时预算 依据：超出学生团队交付工时的外包预算；尚未聘用	100	110	100	元/小时
A08 每合同输入 Token 依据：额度上限规划；没有整班实测	80	120	100	百万 Token
A09 每合同输出 Token 依据：包含重试的预算假设，非实测消费	20	30	25	百万 Token

编号与假设	基准	悲观	积极	单位
A10 输入 Token 预算单价 依据：保守预算假设，非供应商报价；需按实际模型替换	10	15	10	元/百万 Token
A11 输出 Token 预算单价 依据：预算假设；客户自带 API 时另行报价	30	45	30	元/百万 Token
A12 每合同其他直接成本 依据：交通、资料及现场配置耗材预算	600	800	700	元/份
A13 两人每月固定核心报酬 依据：产品维护/教研通用素材/销售；未获用户确认，非既有工资	6,000	6,000	8,000	元/月
A14 每月固定运营费 依据：研发模型、网络云服务、行政等预留；不含合同模型额度	1,800	1,800	2,500	元/月
A15 初期设备投入 依据：2027 年 1 月；未发生，非历史投入	12,000	12,000	12,000	元
A16 设备折旧期 依据：零残值，直线法示例政策，非会计师确认	36	36	36	月
A17 期初自有资金 依据：规划假设；未有真实承诺或到账	20,000	20,000	20,000	元
A18 最低现金储备 依据：示例流动性目标；不是融资承诺	20,000	20,000	20,000	元
A19 当月收款比例 依据：余款下一月收取；无坏账仅为简化；采购延期需另测	0.5	0.3	0.5	比例
A20 税费现金预算预留 依据：管理预算，计费用及当月现金流；不是法定税率，不构成税务结论	0.02	0.03	0.02	收入比例
A21 两人每月可用工时合计 依据：两名学生各 120 小时；须课程安排验证	240	240	240	小时/月

编号与假设	基准	悲观	积极	单位
A22 固定核心工作工时合计 依据：两人各 80 小时；对应固定核心报酬，独立于合同交付	160	160	160	小时/月
A23 每月外部增援上限 依据：按项目招募预算，未聘用；超出则拒绝接单/改期	160	160	160	小时/月

优先确认的事项是对外合同主体、实际服务人员与可投入时间、首批机构名单、课程任务、报价范围、模型预算与学校准入要求。财务模型中的自有资金、追加资金和外部增援均未承诺。没有证据的项目保持未知，不将默认预算视为真实状态。 所有 A01 至 A23 均为低置信度、待确认的经营假设，影响收入、成本、产能和资金需求；计算结果可信不代表输入已成立。模型尚未计入坏账、采购延期超过一个月、价格大幅波动或突发重做；实际税务处理未定，签约前须按真实条款重算。

Appendix B. 资料来源

竞品公开信息沿用交接时 2026 年 10 月 3 日的核对记录，本轮云端访问被网络策略拒绝，未重新核验变化，因此不采用动态用户数或价格。公开页面只证明产品公开描述，不能证明其教学效果。Blocky 已实现范围由产品契约和普通包演示支持，本地分支实验不构成 Windows 故事课程或真人课堂证据。

[P3] 产品公开说明：Blocky 具备角色、上下文、条件、记忆、模型、受控工具和运行轨迹；这些技术能力不自动证明小学适用性。项目尚无真实学校合同、课程效果或收入证据。

[S2] Scratch Foundation：《Starter Projects》。网页未标发布日期。访问日期：2026-10-03。https://scratchfoundation.org/learn/learning-library/starter-projects

[S3] Blocks Builder AI：《Features》。网页未标发布日期。访问日期：2026-10-03。https://blocksbuilder.ai/features

[S4] Blocks Builder AI：《Pricing》。网页未标发布日期。访问日期：2026-10-03。https://blocksbuilder.ai/pricing

[S5] Dify：《Dify for Education》。网页未标发布日期。访问日期：2026-10-03。https://dify.ai/education

[P1] Blocky Studio 0.8.0-chat：2026 年 10 月 3 日团队使用合成水循环资料的 Windows 普通包演示。画布为本地原文整理；构建助手另行调用息壤 deepseek-v4-pro，三次可读响应共 7717Token。新稿制作未新增外部大模型请求。[P2] 本轮同源领域 Runtime 的故事条件实验，两次规则分支完成并返回不同结构化结果；没有调用生成式模型、Windows 界面或学生参与。

Appendix C. 情景分析

三种情景同时改变合同量、服务均价、交付工时、模型额度及预算单价，并调整固定费用和回款比例。悲观情景表示更少合同、更低价格、更重支持和更高模型支出；积极情景表示成交与复用改善，但增加核心投入和高峰增援。Table 7（表 7）的金额直接提取配套工作簿计算结果，单位为万元。

Table 7. 三年情景测算

情景	年份	收入	费用	损益	未追加资金期末现金
基准	2027	7.200	13.264	−6.064	−4.864
基准	2028	18.000	18.840	−0.840	−6.204
基准	2029	32.400	26.968	5.432	−0.372
悲观	2027	3.000	12.520	−9.520	−8.320
悲观	2028	6.000	15.280	−9.280	−17.200
悲观	2029	9.000	18.040	−9.040	−25.840
积极	2027	13.200	18.094	−4.894	−3.694
积极	2028	30.800	25.486	5.314	0.920
积极	2029	52.800	35.176	17.624	17.844

现金缺口已计入假设的 2 万元期初自有资金；未追加资金的负现金表示资金不足，不能作为可持续经营状态。Table 8（表 8）另列峰值缺口及储备需求。为了勾稽，工作簿也展示假设在 2027 年 1 月补足所需资金后的现金路径，这仅是融资敏感性演算。

Table 8. 追加资金需求

情景	峰值缺口（万元）	发生月份	含 2 万元储备（万元）
基准	8.300	2028-09	10.300
悲观	26.110	2029-11	28.110
积极	5.543	2028-02	7.543

悲观情景持续亏损，不能通过一次补足基准资金预算解决。其预警信号来自 Table 5（表 5）的教师复用、报价反馈、交付工时和现金检查，应触发收缩费用或重新定位。积极情景也依赖尚未落实的销售与外部增援，不能据此提前承担固定招聘或长期租赁承诺。